

241-405 Optimization
Nature-Inspired Optimization 3
Particle Swarm
Yossawee Keaomanee

Outline

- Introduction
- Core Concepts of Particle Swarm Optimization (PSO)
- Key Components of PSO
- PSO Equations
- PSO Algorithm Steps
- Example of PSO
- Advantages and Limitations of PSO
- Applications of PSO

Core Concepts : Swarm Behavior and Intelligence

Particle Swarm Optimization (PSO) ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพฤติกรรมการบินและการตัดสินใจของกลุ่มสัตว์ เช่น ผีเสื้อหรือฝูงปลา โดยมีหลักการสำคัญดังนี้:

- แนวคิดสำคัญคือ **การสื่อสารและเรียนรู้จากกันและกัน** ซึ่งช่วยให้ฝูงหาทางออกที่ดีได้แม้ไม่มีใครรู้คำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น
- **ปราศจากผู้นำศูนย์กลาง:** สมาชิกแต่ละตัวจะตัดสินใจโดยอิงจากประสบการณ์ของตนเองและตำแหน่งของสมาชิกตัวอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
- **ความชาญฉลาดแบบกลุ่ม:** ฝูงสัตว์ในภาพรวมจะแสดงพฤติกรรมที่ชาญฉลาด แม้ว่าสมาชิกแต่ละตัวจะมีกลไกการทำงานที่ไม่ซับซ้อนก็ตาม
- **ปัญญาฝูงชน (Swarm Intelligence):** ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบองค์รวม ซึ่งเกิดจากการทำงานประสานกันของหน่วยย่อยจำนวนมากภายในระบบ



Introduction

Particle Swarm Optimization (PSO) จัดอยู่ในกลุ่มอัลกอริทึมที่เรียกว่า การหาค่าเหมาะที่สุดแบบฮิวริสติก (Heuristic Optimization) ซึ่งมีลักษณะดังนี้:

- การค้นหาแบบลองผิดลองถูก: เน้นการสุ่มและการเรียนรู้จากประสบการณ์
- ไม่รับประกันคำตอบที่ดีที่สุด (Exact Optimal Solution): มักจะค้นพบคำตอบที่ "ดีเพียงพอ" ต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เหมาะสมกับปัญหาที่มีความซับซ้อน: ใช้ได้ดีกับปัญหาที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear), ไม่สามารถหาอนุพันธ์ได้ (Non-differentiable) หรือปัญหาที่มีสัญญาณรบกวน (Noisy)
- ข้อกำหนดทางคณิตศาสตร์น้อย: ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลความชัน (Gradient) หรือต้องมีข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ที่เคร่งครัด
- ความคุ้มค่าในการใช้งาน: มีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อวิธีการทางคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิมไม่สามารถหาคำตอบได้ หรือมีต้นทุนในการคำนวณที่สูงเกินไป

Introduction

Strengths of PSO compared to other optimization methods

จุดเด่น	คำอธิบาย
ไม่ต้องใช้อนุพันธ์ (Derivative-free)	ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอนุพันธ์ (gradient) จึงเหมาะกับฟังก์ชันที่ไม่เรียบ (non-smooth) หรือไม่ทราบรูปแบบแน่ชัด
โครงสร้างเรียบง่าย (Simple structure)	เข้าใจและนำไปใช้งานได้ง่าย ใช้สมการเพียงไม่กี่สมการ
มีความยืดหยุ่นสูง (Versatile)	สามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดได้หลากหลายประเภทในหลายสาขา
รองรับปัญหามิติสูงได้ดี (Scalable to high dimensions)	ทำงานได้ดีในพื้นที่ค้นหาหลายมิติ ซึ่งวิธีเชิงวิเคราะห์มักจัดการได้ยาก

Core Concepts : What is a Particle?

อนุภาค (Particle) แต่ละตัวจะเปรียบเสมือนหนึ่ง คำตอบที่เป็นไปได้ ของปัญหา.

- เช่น หากกำลังค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวแปร x และ y อนุภาคแต่ละตัวจะเก็บค่าเป็นคู่ลำดับ (x, y) เอาไว้.
- ดังนั้น หากกำหนดให้มีอนุภาคจำนวน 10 ตัว จะหมายความว่าอัลกอริทึมกำลังทำการสำรวจและตรวจสอบคำตอบที่แตกต่างกันจำนวน 10 รูปแบบไปพร้อม ๆ กัน

โดยอนุภาคแต่ละตัวจะทำการ "เคลื่อนที่" ไปในพื้นที่ค้นหา เพื่อประเมินตำแหน่งปัจจุบันของตนเองและปรับเปลี่ยนทิศทางไปยังตำแหน่งที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

Core Concepts : Memory of Individual Experience

อนุภาคแต่ละตัวจะมีการบันทึกข้อมูลดังนี้:

- **ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่เคยไปถึง:** เรียกตำแหน่งนี้ว่า **pBest (Personal Best)** หรือค่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ดีที่สุด
- **กลไกการจดจำ:** หน่วยความจำส่วนนี้จะช่วยกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ในอนาคต โดยอนุภาคจะพยายามย้อนกลับไปยังขอบเขตพื้นที่ที่เคยให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก่อน
- **การเปรียบเทียบเชิงพฤติกรรม:** กระบวนการนี้เปรียบได้กับบุคคลที่จดจำว่ากลยุทธ์ใดในอดีตใช้ได้ผลดีที่สุด และนำความทรงจำนั้นมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งต่อไป



Core Concepts :

Learning from Neighbors (Social Sharing of Knowledge)

นอกจากประสบการณ์ส่วนบุคคล อนุภาคต่าง ๆ ยังมีพฤติกรรมดังนี้:

- **สังเกตผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:** ติดตามคำตอบที่ดีที่สุดเท่าที่ทั้งกลุ่ม (Swarm) เคยค้นพบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า **gBest** (Global Best)
- **ปรับเปลี่ยนทิศทาง:** เคลื่อนที่เข้าหาจุดที่เหมาะสมที่สุดโดยผสมผสานระหว่างตำแหน่งที่ดีที่สุดของตนเอง (**pBest**) และตำแหน่งที่ดีที่สุดของกลุ่ม (**gBest**)
- **สะท้อนหลักการเรียนรู้ทางสังคม:** แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลผ่านการเรียนรู้จากสมาชิกตัวอื่น ๆ ภายในกลุ่ม.



Key Components of PSO

- ตำแหน่งของอนุภาค (Position)
- ความเร็ว (Velocity) – ทิศทางและระยะก้าว (Velocity & Step size)
- ตำแหน่งดีที่สุดในส่วนบุคคล (pBest) – ตำแหน่งที่ดีที่สุดในอนุภาคตัวนั้นเคยค้นพบ
- ตำแหน่งดีที่สุดในรวม (gBest) – ตำแหน่งที่ดีที่สุดในกลุ่มอนุภาคทั้งหมดเคยค้นพบ
- ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) – สำหรับใช้ประเมินคุณภาพของคำตอบหรือผลลัพธ์ค่าอื่นๆ

Key Components of PSO

Position of a particle (ตำแหน่งของอนุภาค)

- แทน คำตอบที่เป็นไปได้ (candidate solution) สำหรับปัญหาหนึ่งๆ เช่น ถ้ากำลังหาคำตอบสำหรับตัวแปร x และ y ตำแหน่งของอนุภาคก็จะถูกกำหนดด้วยค่า (x, y)
- จะถูก อัปเดตในแต่ละรอบ ของการคำนวณ โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่า **velocity** (ความเร็ว)
- "อาศัย" และเคลื่อนที่อยู่ใน พื้นที่ค้นหาแบบหลายมิติ (multidimensional search space) ที่แต่ละมิติแทนค่าตัวแปรที่ต้องการหาคำตอบ

Key Components of PSO

Velocity (ความเร็ว) ใน PSO คือ ทิศทางและขนาดของก้าว (step size)

- กำหนดว่าอนุภาคจะเคลื่อนที่ไปไกลแค่ไหนและในทิศทางใดในการคำนวณรอบถัดไป.
- Velocity เป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมการค้นหาของอนุภาค ทำให้มันสามารถสำรวจและปรับปรุงตำแหน่งของตัวเองไปสู่คำตอบที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Key Components of PSO

Velocity (ความเร็ว) ใน PSO คือ ทิศทางและขนาดของก้าว (step size)

- ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย:
 - Personal Best (pBest): อนุภาคจะมีความโน้มเอียงที่จะเคลื่อนที่กลับไปยังตำแหน่งที่ดีที่สุดที่ตัวมันเองเคยค้นพบ
 - Global Best (gBest): อนุภาคจะถูกดึงดูดให้เคลื่อนที่ไปหาตำแหน่งที่ดีที่สุดที่ทั้งฝูงค้นพบ
 - Randomness and inertia: นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังมีส่วนของความบังเอิญและความเฉื่อยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการสำรวจพื้นที่ค้นหาใหม่ๆ มากขึ้น



Key Components of PSO

Personal Best (pBest) หรือตำแหน่งที่ดีที่สุดของอนุภาค

- เป็นข้อมูลที่อนุภาคแต่ละตัวเก็บไว้เพื่อจดจำ ตำแหน่งที่ดีที่สุดเท่าที่มันเคยค้นพบ ในระหว่างการค้นหาคำตอบ
- ค่า pBest จะถูกอัปเดตทุกครั้งที่อนุภาคไปพบตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพ (fitness) ดีกว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดที่เคยบันทึกไว้
- และความทรงจำนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวทางในการเคลื่อนที่ในอนาคต โดยอนุภาคจะพยายามกลับไปยังบริเวณที่เคยให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเอง

Key Components of PSO

Global Best (gBest) หรือตำแหน่งที่ดีที่สุดของทั้งฝูง

- คำตอบที่ดีที่สุดที่อนุภาคตัวใดตัวหนึ่งในฝูงค้นพบ ได้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการค้นหา
- gBest ทำหน้าที่เป็นเหมือน "ผู้นำทางสังคม" (social leader) ที่นำพาทุกอนุภาคในฝูงให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ดีที่สุดที่ทั้งฝูงได้เรียนรู้มา
- ซึ่งอนุภาคทุกตัวจะได้รับแรงดึงดูดให้เคลื่อนที่เข้าหาตำแหน่ง gBest เสมอ

Key Components of PSO

Objective Function (ฟังก์ชันวัตถุประสงค์)

- เครื่องมือที่ใช้ ประเมินคุณภาพ หรือ ประสิทธิภาพ (fitness) ของแต่ละคำตอบ (solution)
- หน้าหลักคือการบอกว่าตำแหน่งของอนุภาคที่ค้นพบนั้น "ดี" หรือ "แย่" แค่ไหน
- เป้าหมายสูงสุดของอัลกอริทึม PSO คือการหาคำตอบที่ดีที่สุดด้วยการทำให้ค่าของฟังก์ชันนี้มีค่า ต่ำที่สุด (Minimize) หรือ สูงที่สุด (Maximize) ตามโจทย์ของปัญหาที่ต้องการแก้ไข

PSO Equations

- สมการอัปเดตค่าความเร็ว (Velocity update equation):

$$v_i(t + 1) = \omega \cdot v_i(t) + c_1 r_1 (pBest_i - x_i) + c_2 r_2 (gBest_i - x_i)$$

- สมการอัปเดตค่าตำแหน่ง (Position update equation):

$$x_i(t + 1) = x_i(t) + v_i(t + 1)$$

เมื่อ

ω : ค่าน้ำหนักความเฉื่อย

c_1, c_2 : สัมประสิทธิ์การเรียนรู้

r_1, r_2 : ค่าตัวเลขสุ่มในช่วง $[0, 1]$

PSO Algorithm Steps

ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตำแหน่งและความเร็วของอนุภาคแบบสุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- สุ่มสร้างค่าเริ่มต้น:
 - ตำแหน่งเริ่มต้นของทุกอนุภาค
 - ความเร็วเริ่มต้น
- กำหนดขอบเขตของพื้นที่ในการค้นหา (Search Space)
- ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ:
 - น้ำหนักความเฉื่อย ω
 - สัมประสิทธิ์การเรียนรู้ส่วนบุคคล $C1$
 - สัมประสิทธิ์การเรียนรู้ทางสังคม $C2$



PSO Algorithm Steps

ประเมินฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) สำหรับแต่ละอนุภาค

สำหรับแต่ละอนุภาค:

- ใช้ฟังก์ชันวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตำแหน่งปัจจุบันของอนุภาค
- ฟังก์ชันดังกล่าวจะคืนค่าเป็น "คะแนนความเหมาะสม" (Fitness Score) ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของคำตอบนั้นๆ
- ตัวอย่างเช่น: หากเป็นการหาค่าต่ำสุดของ $f(x, y) = x^2 + y^2$ ยิ่งตำแหน่งเข้าใกล้จุด $(0, 0)$, มากเท่าใด คะแนนที่ได้ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

PSO Algorithm Steps

Update personal best (pBest) and global best (gBest)

- หากค่าความเหมาะสม (Fitness) ในปัจจุบันของอนุภาคดีกว่าค่าที่ดีที่สุดเดิมที่อนุภาคนั้นเคยทำได้ (**pBest**) → ปรับปรุงค่า **pBest** ใหม่
- หากค่า **pBest** ใด ๆ ดีกว่าค่าที่ดีที่สุดของทั้งกลุ่ม (**gBest**) ในปัจจุบัน → ปรับปรุงค่า **gBest** ใหม่
- อนุภาคแต่ละตัวจะจดจำประสบการณ์ที่ดีที่สุดของตนเองไว้ ในขณะที่ทั้งกลุ่มจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีที่สุดของทั้งกลุ่ม (ผ่านการอัปเดตความเร็วและตำแหน่ง)

PSO Equations

- สมการอัปเดตค่าความเร็ว (Velocity update equation):

$$v_i(t + 1) = \omega \cdot v_i(t) + c_1 r_1 (pBest_i - x_i) + c_2 r_2 (gBest_i - x_i)$$

- สมการอัปเดตค่าตำแหน่ง (Position update equation):

$$x_i(t + 1) = x_i(t) + v_i(t + 1)$$

เมื่อ

ω : ค่าน้ำหนักความเฉื่อย

c_1, c_2 : สัมประสิทธิ์การเรียนรู้

r_1, r_2 : ค่าตัวเลขสุ่มในช่วง $[0, 1]$

PSO Algorithm Steps

ตรวจสอบเกณฑ์การสิ้นสุด และทำซ้ำจนกว่าจะบรรลุเกณฑ์ที่กำหนด

เกณฑ์การสิ้นสุดที่พบบ่อย:

- ดำเนินการครบตามจำนวนรอบสูงสุดที่กำหนดไว้
- ค้นพบคำตอบหรือผลลัพธ์ที่ยอมรับได้
- ไม่มีการพัฒนาของผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป

เมื่อบรรลุเกณฑ์การสิ้นสุดเหล่านี้แล้ว อัลกอริทึมจะสิ้นสุดการทำงานลง

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Problem Statement : มีชุดข้อมูลอยู่ 3 จุด ดังนี้

$$(x, y) = \{(1,2), (2,3), (3,5)\}$$

ต้องการหาเส้นตรงที่เหมาะสมที่สุด (Fit a straight line) โดยใช้สมการ $y = ax + b$

เป้าหมาย: ค้นหาค่า a และ b ที่ดีที่สุด โดยประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization - PSO)

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

การใช้ขั้นตอนวิธีหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (PSO) เพื่อหาค่าต่ำสุดของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) สามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้:

$$MSE(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$$

สำหรับชุดข้อมูลของเรา ค่า $n = 3$

$$MSE(a, b) = \sum_{i=1}^3 (y_i - (ax_i + b))^2$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดค่าเริ่มต้นของอนุภาค (Initialize Particles)

- สมมติให้มีการกำหนดค่าเริ่มต้นของอนุภาคจำนวน 3 อนุภาค แบบสุ่ม ดังนี้:

<i>Particle</i>	<i>initial of a</i>	<i>initial of b</i>	<i>Velocity (v_a, v_b)</i>
1	0.5	1.0	(0.1, 0.2)
2	1.2	-0.5	(-0.1, 0.05)
3	2.0	0.0	(0.05, -0.1)

ทำการปรับกระบวนการให้ง่ายขึ้นภายใต้ข้อกำหนด (Constraints) ดังต่อไปนี้:

$$\omega = 0.5, c_1 = c_2 = 1.0, r_1 = r_2 = 0.5$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 2: ประเมินความเหมาะสมด้วยค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย
(Evaluate Fitness via MSE) สำหรับอนุภาค 1: $a = 0.5, b = 1.0$

$$(x, y) = \{(1, 2), (2, 3), (3, 5)\}$$

$$y_{\text{pred}} = [0.5(1) + 1, 0.5(2) + 1, 0.5(3) + 1] = [1.5, 2.0, 2.5]$$

$$MSE(a, b) = \sum_{i=1}^3 (y_i - (ax_i + b))^2$$

$$MSE = \frac{1}{3} [(2 - 1.5)^2 + (3 - 2)^2 + (5 - 2.5)^2] = 2.5$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 2: การประเมินความเหมาะสมด้วยค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Evaluate Fitness via MSE) สำหรับอนุภาค 2: $a = 1.2, b = -0.5$

$$(x, y) = \{(1, 2), (2, 3), (3, 5)\}$$

$$y_{\text{pred}} = [1.2(1) - 0.5, 1.2(2) - 0.5, 1.2(3) - 0.5] = [0.7, 1.9, 3.1]$$

$$MSE(a, b) = \sum_{i=1}^3 (y_i - (ax_i + b))^2$$

$$MSE = \frac{1}{3} [(2 - 0.7)^2 + (3 - 1.9)^2 + (5 - 3.1)^2] = 2.17$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 2: การประเมินความเหมาะสมด้วยค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Evaluate Fitness via MSE) สำหรับอนุภาค 3: $a = 2.0, b = 0.0$

$$(x, y) = \{(1,2), (2,3), (3,5)\}$$

$$y_{\text{pred}} = [2(1) + 0.0, 2(2) + 0.0, 2(3) + 0.0] = [2.0, 4.0, 6.0]$$

$$MSE(a, b) = \sum_{i=1}^3 (y_i - (ax_i + b))^2$$
$$MSE = \frac{1}{3} [(2 - 2)^2 + (3 - 4)^2 + (5 - 6)^2] = 0.66667$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดค่าจุดดีที่สุดในส่วนบุคคล ($pBest$) และค่าจุดดีที่สุดในรวม ($gBest$)

- อนุภาคแต่ละชุด จะบันทึกตำแหน่งที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดในของตัวเองไว้ เรียกว่า $pBest$ (Personal Best)
- ตำแหน่งที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบจากทุกอนุภาคในกลุ่ม จะถูกกำหนดให้เป็น $gBest$ (Global Best)

จากขั้นตอนที่ 2 เราจะได้รับข้อมูลดังนี้:

- $gBest$ ได้จากอนุภาค 3 ซึ่งมีค่า : $a = 2.0, b = 0.0$ และ $MSE = 0.6667$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

จากค่า initial

<i>Particle</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>va</i>	<i>vb</i>	<i>MSE</i>	<i>pBest</i>	<i>pBest MSE</i>
1	0.5	1.0	0.1	0.2	2.5	(0.5, 1.0)	2.5
2	1.2	-0.5	-0.1	0.05	2.17	(1.2, -0.5)	2.17
3	2.0	0.0	0.05	-0.1	0.6667	(2.0, 0.0)	0.6667

$gBest$ ได้จากอนุภาค 3 $\rightarrow gBest = (2.0, 0.0)$ ด้วยค่า $MSE = 0.6667$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 4: การปรับปรุงค่าความเร็ว (Update Velocity):

$$v_a = \omega \cdot v_a + c_1 r_1 (pBest_a - a) + c_2 r_2 (gBest_a - a)$$

$$v_b = \omega \cdot v_b + c_1 r_1 (pBest_b - b) + c_2 r_2 (gBest_b - b)$$

$$x_a(t + 1) = x_a(t) + v_a(t + 1)$$

$$x_b(t + 1) = x_b(t) + v_b(t + 1)$$

- ปรับปรุงข้อมูล โดยกำหนดภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

$$\omega = 0.5, c_1 = c_2 = 1.0, r_1 = r_2 = 0.5$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 4: ปรับปรุงค่าความเร็ว (Update Velocity): สำหรับอนุภาค 1 (0.5, 1.0):
 $gBest$ ได้จากอนุภาค 3 $\rightarrow gBest = (2.0, 0.0)$ ด้วยค่า $MSE = 0.6667$

$$v_a = 0.1, a = 0.5, pBest_a = 0.5, pBest_a = 2.0$$

$$v_a = (0.5 \cdot 0.1) + [1.0 \cdot 0.5 \cdot (0.5 - 0.5)] + [1.0 \cdot 0.5 \cdot (2.0 - 0.5)] = 0.8$$

$$v_b = 0.2, b = 1.0, pBest_b = 1.0, gBest_b = 0.0$$

$$v_b = (0.5 \cdot 0.2) + [1.0 \cdot 0.5 \cdot (1.0 - 1.0)] + [0.5 \cdot (0.0 - 1.0)] = -0.4$$

ปรับปรุงค่าตำแหน่ง:

$$a = 0.5 + 0.8 = 1.3, b = 1.0 - 0.4 = 0.6$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 4: ปรับปรุงค่าความเร็ว (Update Velocity): สำหรับอนุภาค 2 (1.2, -0.5):

$gBest$ ได้จากอนุภาค 3 $\rightarrow gBest = (2.0, 0.0)$ ด้วยค่า $MSE = 0.6667$

$$v_a = -0.1, a = 1.2, pBest_a = 1.2, pBest_a = 2.0$$

$$v_a = 0.5 \cdot (-0.1) + 0 + 0.5 \cdot (2.0 - 1.2) = 0.35$$

$$v_b = 0.05, b = -0.5, pBest_b = -0.5, gBest_b = 0.0$$

$$v_b = 0.5 \cdot 0.05 + 0 + 0.5 \cdot (0.0 - (-0.5)) = 0.275$$

ปรับปรุงค่าตำแหน่ง:

$$a = 1.2 + 0.35 = 1.55, b = -0.5 + 0.275 = -0.225$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 4: ปรับปรุงค่าความเร็ว (Update Velocity): สำหรับอนุภาค 3 (2.0, 0.0):

$gBest$ ได้จากอนุภาค 3 $\rightarrow gBest = (2.0, 0.0)$ ด้วยค่า $MSE = 0.6667$

$$v_a = 0.5 \cdot 0.05 + 0 + 0 = 0.025$$

$$v_a = 0.05, a = 2.0, pBest_a = 2.0, pBest_a = 2.0$$

$$v_b = 0.5 \cdot (-0.1) = -0.05$$

$$v_b = -0.1, b = 0.0, pBest_b = 0.0, gBest_b = 0.0$$

ปรับปรุงค่าตำแหน่ง:

$$a = 2.0 + 0.025 = 2.025, b = 0.0 - 0.05 = -0.05$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 5: อนุภาค 1 (1.3, 0.6)

$$y = (1.3)x + (0.6)$$

คำนวณค่า MSE

$$y_{pred} = [1.3 + 0.6, 2.6 + 0.6, 3.9 + 0.6] = [1.9, 3.2, 4.5]$$

$$MSE_1 = \frac{1}{3} [(2 - 1.9)^2 + (3 - 3.2)^2 + (5 - 4.5)^2] = 0.1$$

เนื่องจาก $0.1 < pBest\ MSE\ (2.5)$, อัปเดต $pBest$

$$(0.5, 1.0) \rightarrow (1.3, 0.6), MSE = 0.1$$

และเนื่องจาก $0.1 < gBest, MSE\ (0.6667)$, อัปเดต $gBest \rightarrow (1.3, 0.6), MSE = 0.1$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 5: อนุภาค 2 (1.55, -0.225)

คำนวณค่า MSE

$$y = (1.55)x + (-0.225)$$

$$y_{pred} = [1.55 - 0.225, 3.1 - 0.225, 4.65 - 0.225] = [1.325, 2.875, 4.425]$$

$$MSE_1 = \frac{1}{3} [(2 - 1.325)^2 + (3 - 2.875)^2 + (5 - 4.425)^2] = 0.267$$

เนื่องจาก $0.267 < 2.17$, อัปเดต $pBest$

$$(1.2, -0.5) \rightarrow (1.55, -0.225) \text{ ด้วย } MSE = 0.267$$

และเนื่องจาก $0.267 > gBest, MSE (0.1)$, ไม่อัปเดต $gBest \rightarrow (1.3, 0.6), MSE = 0.1$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

ขั้นตอนที่ 5: อนุภาค 3 (2.025, -0.05)

คำนวณค่า MSE

$$y = (2.025)x + (-0.05)$$

$$y_{pred} = [2.025 - 0.05, 4.05 - 0.05, 6.075 - 0.05] = [1.975, 4.0, 6.025]$$

$$MSE_1 = \frac{1}{3} [(2 - 1.975)^2 + (3 - 4.0)^2 + (5 - 6.025)^2] = 0.6837$$

ได้ผลลัพธ์แยกลง $pBest$ (0.6667), ดังนั้น $pBest$ ใช้ค่าเดิม (2.0, 0.0)

และเนื่องจาก $0.267 > gBest, MSE$ (0.1), $gBest \rightarrow (1.3, 0.6), MSE = 0.1$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

จบ iteration 1

<i>Particle</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>va</i>	<i>vb</i>	<i>MSE</i>	<i>pBest</i>	<i>pBest MSE</i>
1	1.3	0.6	0.8	-0.4	0.1	(1.3, 0.6)	0.1
2	1.55	-0.225	0.35	0.275	0.267	(1.55, -0.225)	0.267
3	2.025	-0.05	0.025	-0.05	0.6667	(2.0, 0.0)	0.6667

$gBest$ ได้จากอนุภาค 1 $\rightarrow gBest \rightarrow (1.3, 0.6), MSE = 0.1$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 2 : (Update Velocity) อนุภาค 1 (1.3, 0.6)

Current $a = 1.3$, $pBest = 1.3$, $gBest = 1.3$

$$v_a = (0.5 \cdot 0.8) + 0 + [0.5 \cdot (1.3 - 1.3)] = 0.4$$

Current $b = 0.6$, $pBest = 0.6$, $gBest = 0.0$

$$v_b = [0.5 \cdot (-0.4)] + 0 + [0.5 \cdot (0.6 - 0.6)] = -0.2 = -0.2$$

การปรับปรุงค่าตำแหน่ง (Update Position)

$$a = 1.3 + 0.4 = 1.7, \quad b = 0.6 - 0.2 = 0.4$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 2 : (Update Velocity) อนุภาค 2 (1.55, -0.225)

Current $a = 1.55$, $pBest = 1.55$, $gBest = 1.3$

$$v_a = (0.5 \cdot 0.35) + 0 + [0.5 \cdot (1.3 - 1.55)] = 0.05$$

Current $b = -0.225$, $pBest = -0.225$, $gBest = 0.6$

$$v_b = (0.5 \cdot 0.275) + 0 + [0.5 \cdot (0.6 + 0.225)] = 0.55$$

การปรับปรุงค่าตำแหน่ง (Update Position)

$$a = 1.55 + 0.05 = 1.60, b = -0.225 + 0.55 = 0.325$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 2 : (Update Velocity) อนุภาค 3 (1.55, -0.225)

Current $a = 2.025$, $pBest = 2.0$, $gBest = 1.3$

$$\begin{aligned}v_a &= 0.5(0.025) + 0.5(2.0 - 2.025) + 0.5(1.3 - 2.025) \\&= 0.0125 - 0.0125 - 0.3625 = -0.3625\end{aligned}$$

Current $b = -0.05$, $pBest = 0.0$, $gBest = 0.6$

$$\begin{aligned}v_b &= v_b = 0.5(-0.05) + 0.5(0.0 - (-0.05)) + 0.5(0.6 - (-0.05)) \\&= -0.025 + 0.025 + 0.325 = 0.325\end{aligned}$$

การปรับปรุงค่าตำแหน่ง (Update Position)

$$a = 2.025 - 0.3625 = 1.6625, b = -0.05 + 0.325 = 0.275$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 2 : (Update MSE) อนุภาค 1 (1.7, 0.4) $y = (1.7)x + (0.4)$

คำนวณค่า MSE

$$y_{pred} = [1.7 + 0.4, 3.4 + 0.4, 5.1 + 0.4] = [2.1, 3.8, 5.5]$$

$$MSE_1 = \frac{1}{3} [(2 - 2.1)^2 + (3 - 3.8)^2 + (5 - 5.5)^2] = 0.3$$

เนื่องจาก $0.3 > pBest\ MSE\ (0.1)$, ไม่อัปเดต $pBest$

$$(1.3, 0.6), MSE = 0.1$$

และ $0.3 > gBest, MSE\ (0.1)$, ไม่อัปเดต $gBest \rightarrow (1.3, 0.6), MSE = 0.1$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 2 : (Update MSE) อนุภาค 2 (1.6, 0.325) $y = (1.6)x + (0.325)$

คำนวณค่า MSE

$$y_{pred} = [1.925, 3.525, 5.125]$$

$$MSE_1 = \frac{1}{3} [(2 - 1.925)^2 + (3 - 3.525)^2 + (5 - 5.125)^2] = 0.099$$

เนื่องจาก $0.099 < pBest\ MSE\ (0.267)$, อัปเดต $pBest$
(1.6, 0.325), $MSE = 0.099$

และ $0.099 < gBest, MSE\ (0.1)$, อัปเดต $gBest \rightarrow (1.6, 0.325), MSE = 0.099$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 2 : (Update MSE) อนุภาค 3 (1.6625, 0.275) $y = (1.6625)x + (0.275)$
คำนวณค่า MSE

$$y_{pred} = [1.9375, 3.6, 5.2625]$$

$$MSE_1 = \frac{1}{3} [(2 - 1.9375)^2 + (3 - 3.6)^2 + (5 - 5.2625)^2] = 0.1433$$

เนื่องจาก $0.1443 < pBest\ MSE\ (0.667)$, อัปเดต $pBest$
(1.6625, 0.275), $MSE = 0.1443$

และ $0.1443 > gBest, MSE\ (0.099)$, ไม่อัปเดต $gBest \rightarrow (1.6, 0.325), MSE = 0.099$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

จบ iteration 2

<i>Particle</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>va</i>	<i>vb</i>	<i>MSE</i>	<i>pBest</i>	<i>pBest MSE</i>
1	1.7	0.4	0.4	-0.2	0.1	(1.3, 0.6)	0.1
2	1.6	0.325	0.05	0.55	0.267	(1.6, 0.325)	0.099
3	1.6625	0.275	-0.3625	0.325	0.1443	(1.6625, 0.275)	0.6667

$gBest$ ได้จากอนุภาค 2 $\rightarrow gBest \rightarrow (1.6, 0.325), MSE = 0.099$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 3 : (Update Velocity) อนุภาค 1 (1.7, 0.4)

Current $a = 1.7$, $pBest = 1.3$, $gBest = 1.6$

$$v_a = 0.5(0.4) + 0.5(1.3 - 1.7) + 0.5(1.6 - 1.7) = -0.05$$

Current $b = 0.4$, $pBest = 0.6$, $gBest = 0.325$

$$v_b = 0.5(-0.2) + 0.5(0.6 - 0.4) + 0.5(0.325 - 0.4) = -0.0375$$

การปรับปรุงค่าตำแหน่ง (Update Position)

$$a = 1.7 - 0.05 = 1.65, \quad b = 0.4 - 0.0375 = 0.3625$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 3 : (Update Velocity) อนุภาค 2 (1.7, 0.4)

Current $a = 1.6$, $pBest = 1.6$, $gBest = 1.6$

$$v_a = 0.5(0.05) + 0.5(1.6 - 1.6) + 0.5(1.6 - 1.6) = 0.025$$

Current $b = 0.325$, $pBest = 0.325$, $gBest = 0.325$

$$v_b = 0.5(0.55) + 0.5(0.325 - 0.325) + 0.5(0.325 - 0.325) = 0.275$$

การปรับปรุงค่าตำแหน่ง (Update Position)

$$a = 1.6 + 0.025 = 1.625, b = 0.325 + 0.275 = 0.600$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 3 : (Update Velocity) อนุภาค 3 (1.6625, 0.275)

Current $a = 1.6625$, $pBest = 1.6625$, $gBest = 1.6$

$$v_a = 0.5(-0.3625) + 0.5(1.6625 - 1.6625) + 0.5(1.6 - 1.6625) = -0.2125$$

Current $b = 0.275$, $pBest = 0.275$, $gBest = 0.325$

$$v_b = 0.5(0.325) + 0.5(0.275 - 0.275) + 0.5(0.325 - 0.275) = 1.875$$

การปรับปรุงค่าตำแหน่ง (Update Position)

$$a = 1.6625 - 0.2125 = 1.45, b = 0.275 + 0.1875 = 0.4625$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 3 : (Update MSE) อนุภาค 1 (1.65, 0.3625) $y = (1.65)x + (0.3625)$

คำนวณค่า MSE

$$y_{pred} = [2.0125, 3.6625, 5.5]$$

$$MSE_1 = \frac{1}{3} [(2 - 2.0125)^2 + (3 - 3.6625)^2 + (5 - 5.3125)^2] = 0.1791$$

เนื่องจาก $0.1791 > pBest\ MSE\ (0.1)$, ไม่อัปเดต $pBest$

$$(1.3, 0.6), MSE = 0.1$$

และ $0.1791 > gBest, MSE\ (0.099)$, ไม่อัปเดต $gBest$

$$(1.6, 0.325), MSE = 0.099$$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 3 : (Update MSE) อนุภาค 2 (1.625, 0.6) $y = (1.625)x + (0.6)$

คำนวณค่า MSE

$$y_{pred} = [2.225, 3.85, 5.475]$$

$$MSE_1 = \frac{1}{3} [(2 - 2.225)^2 + (3 - 3.85)^2 + (5 - 5.475)^2] = 0.3329$$

เนื่องจาก $0.3329 > pBest\ MSE\ (0.099)$, ไม่อัปเดต $pBest$
(1.6, 0.325), $MSE = 0.099$

และ $0.3329 > gBest, MSE\ (0.099)$, ไม่อัปเดต $gBest$
(1.6, 0.325), $MSE = 0.099$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

Iteration 3 : (Update MSE) อนุภาค 3 (1.45, 0.4625) $y = (1.45)x + (0.4625)$

คำนวณค่า MSE

$$y_{pred} = [1.9125, 3.3625, 4.8125]$$

$$MSE_1 = \frac{1}{3} [(2 - 1.9125)^2 + (3 - 3.3625)^2 + (5 - 4.8125)^2] = 0.0581$$

เนื่องจาก $0.0581 < pBest\ MSE\ (0.1443)$, อัปเดต $pBest$
(1.45, 0.4625), $MSE = 0.0581$

และ $0.0581 < gBest, MSE\ (0.099)$, อัปเดต $gBest$
(1.45, 0.4625), $MSE = 0.0581$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

จบ iteration 3

<i>Particle</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>va</i>	<i>vb</i>	<i>MSE</i>	<i>pBest</i>	<i>pBest MSE</i>
1	1.65	0.3625	-0.05	-0.0375	1.008	(1.3, 0.6)	0.1
2	1.625	0.6	0.025	0.275	0.5407	(1.6, 0.325)	0.099
3	1.45	0.4625	-0.2125	0.1875	0.6424	(1.45, 0.4625)	0.0581

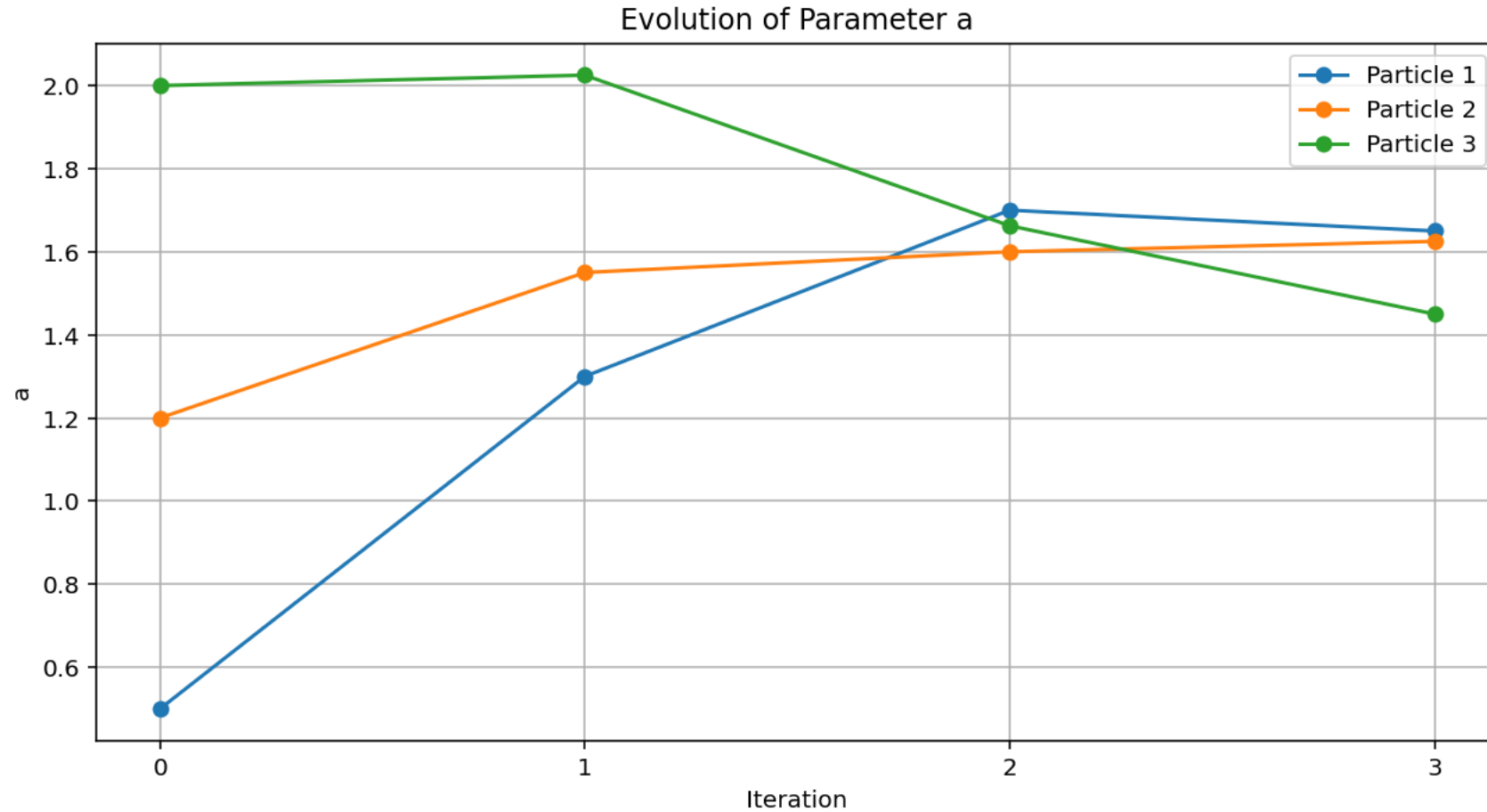
→ *gBest* อนุภาค 3 (1.45, 0.4625), $MSE = 0.0581$

Example : Fit a Line via Optimization (PSO)

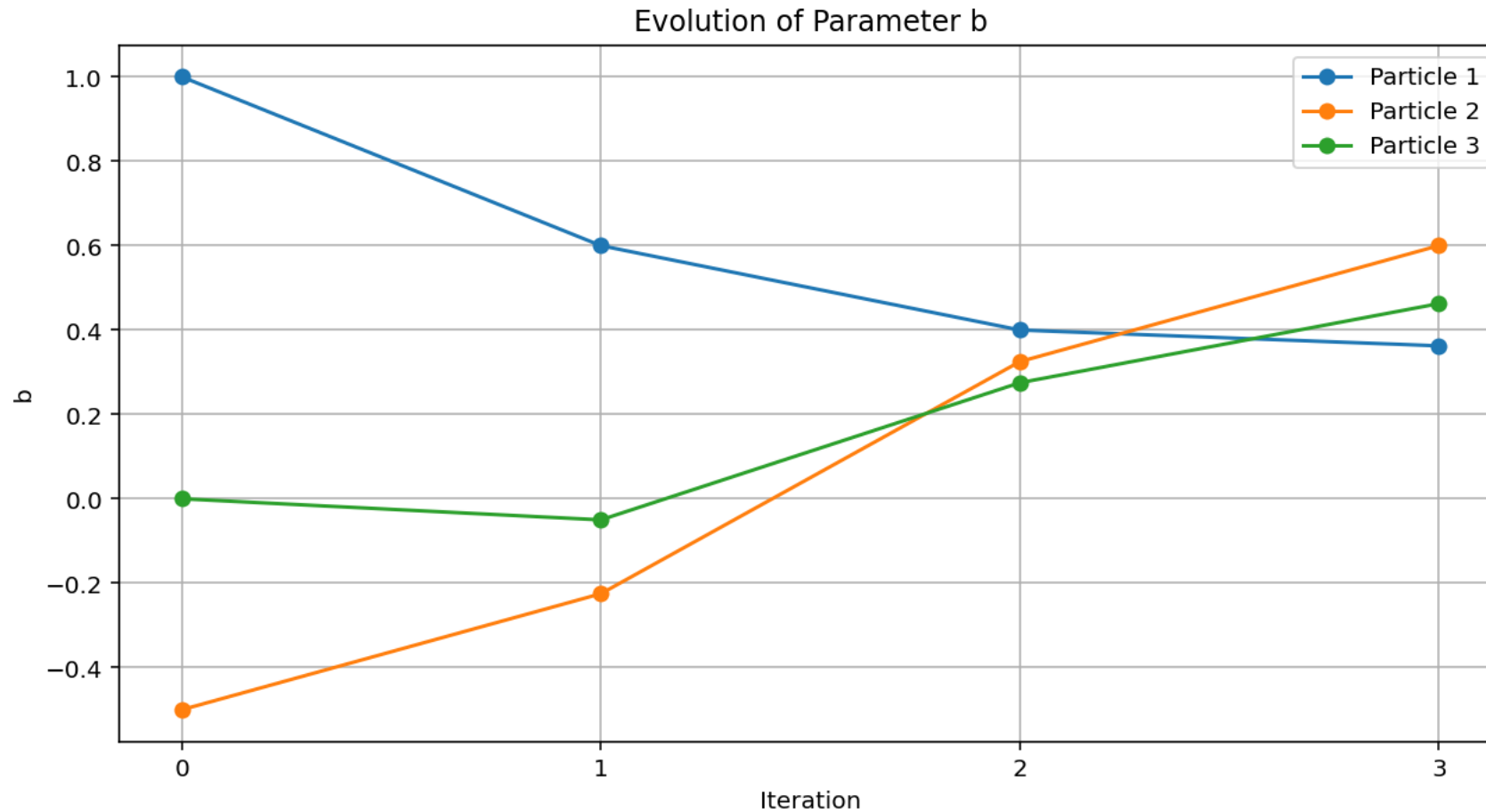
ผลลัพธ์จากการดำเนินการครบ 3 รอบการคำนวณ (Iterations)

- คำตอบที่ดีที่สุดของกลุ่ม (Global Best - gBest): ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดคือ
 $a = 1.45, b = 0.4625$
- สมการเส้นตรงที่ได้: สอดคล้องกับสมการ: $y = 1.45x + 0.4625$
- ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Mean Squared Error - MSE): $= 0.0581$
- หากมีการเพิ่มจำนวนรอบการคำนวณให้มากขึ้น อัลกอริทึมจะมีแนวโน้มเข้าสู่จุดที่เหมาะสมที่สุด (Converge) ซึ่งจะได้เส้นตรงที่แม่นยำยิ่งขึ้น (e.g., closer to the least squares solution $a \approx 1.5, b \approx 0.33$)

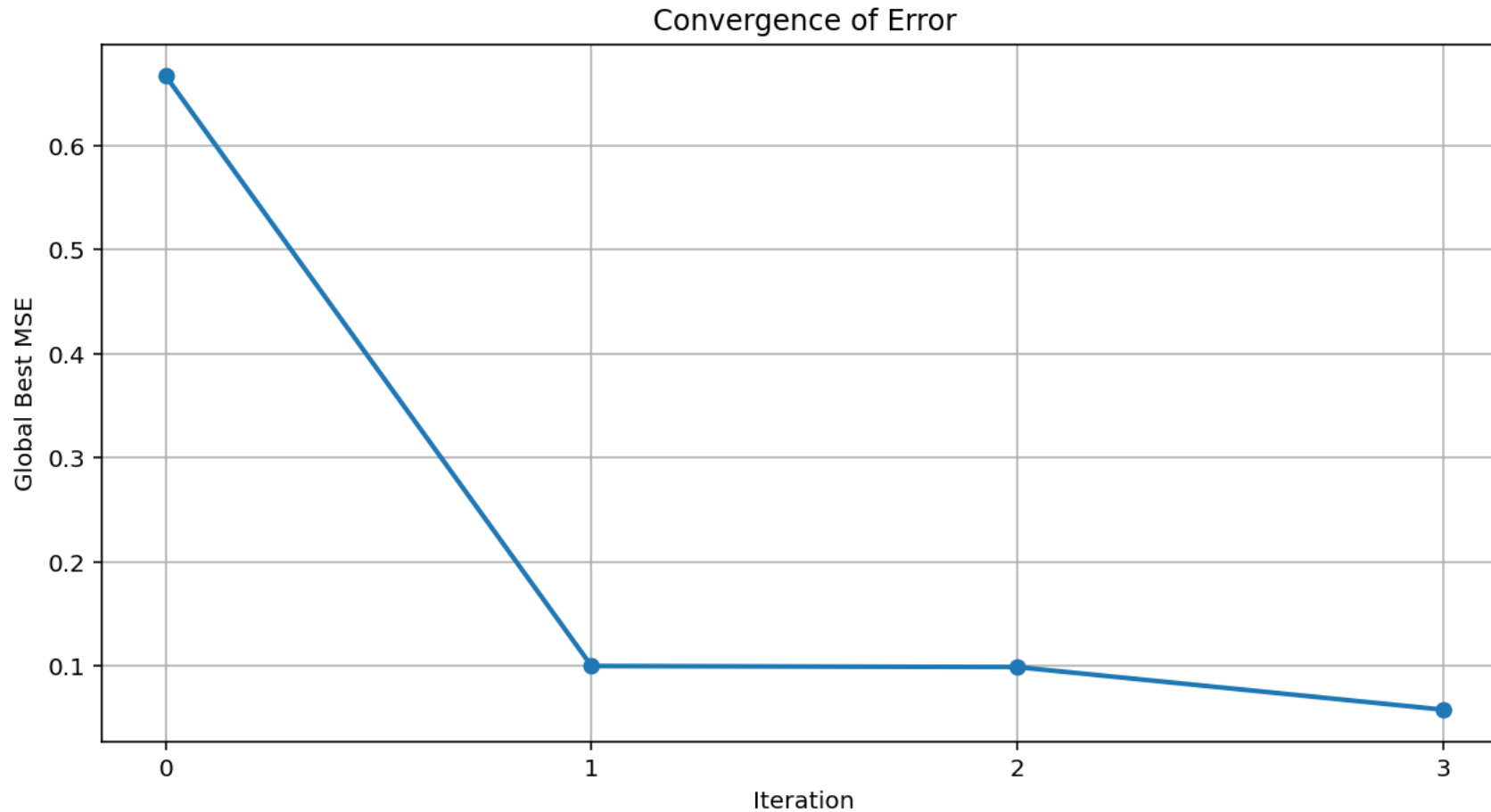
Example : Fit a Line via Optimization (PSO) 3 itr



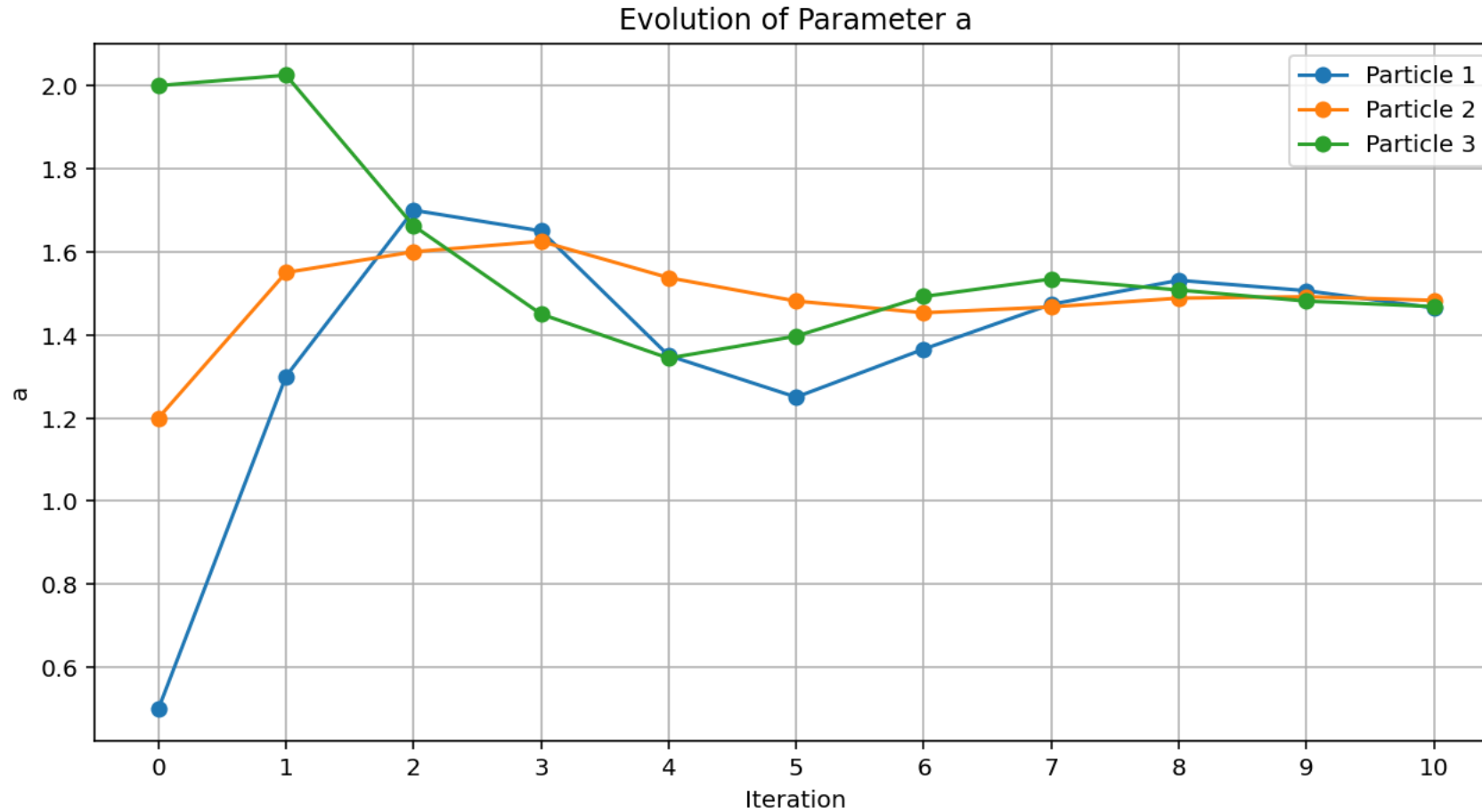
Example : Fit a Line via Optimization (PSO) 3 itr



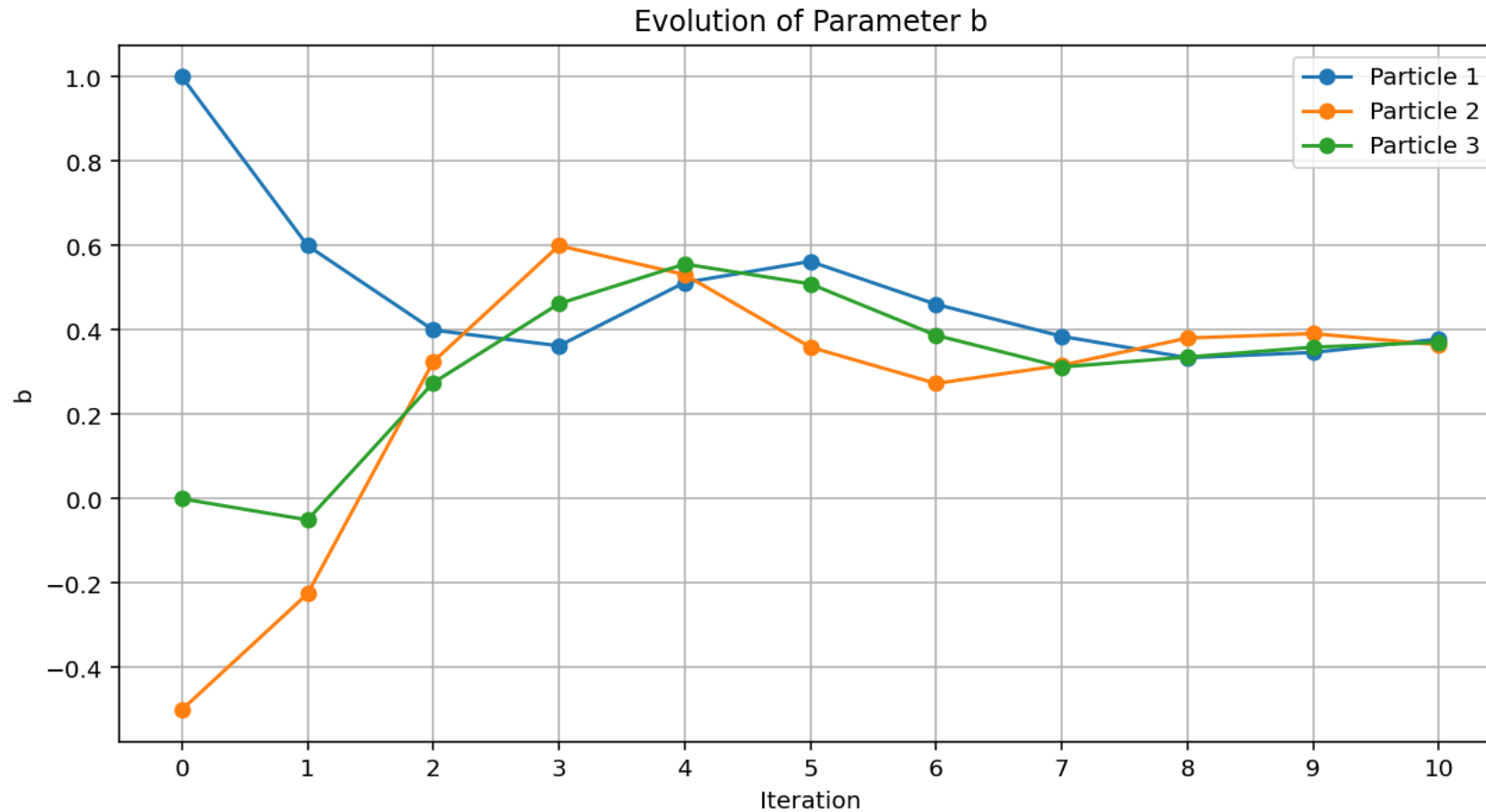
Example : Fit a Line via Optimization (PSO) 3 itr



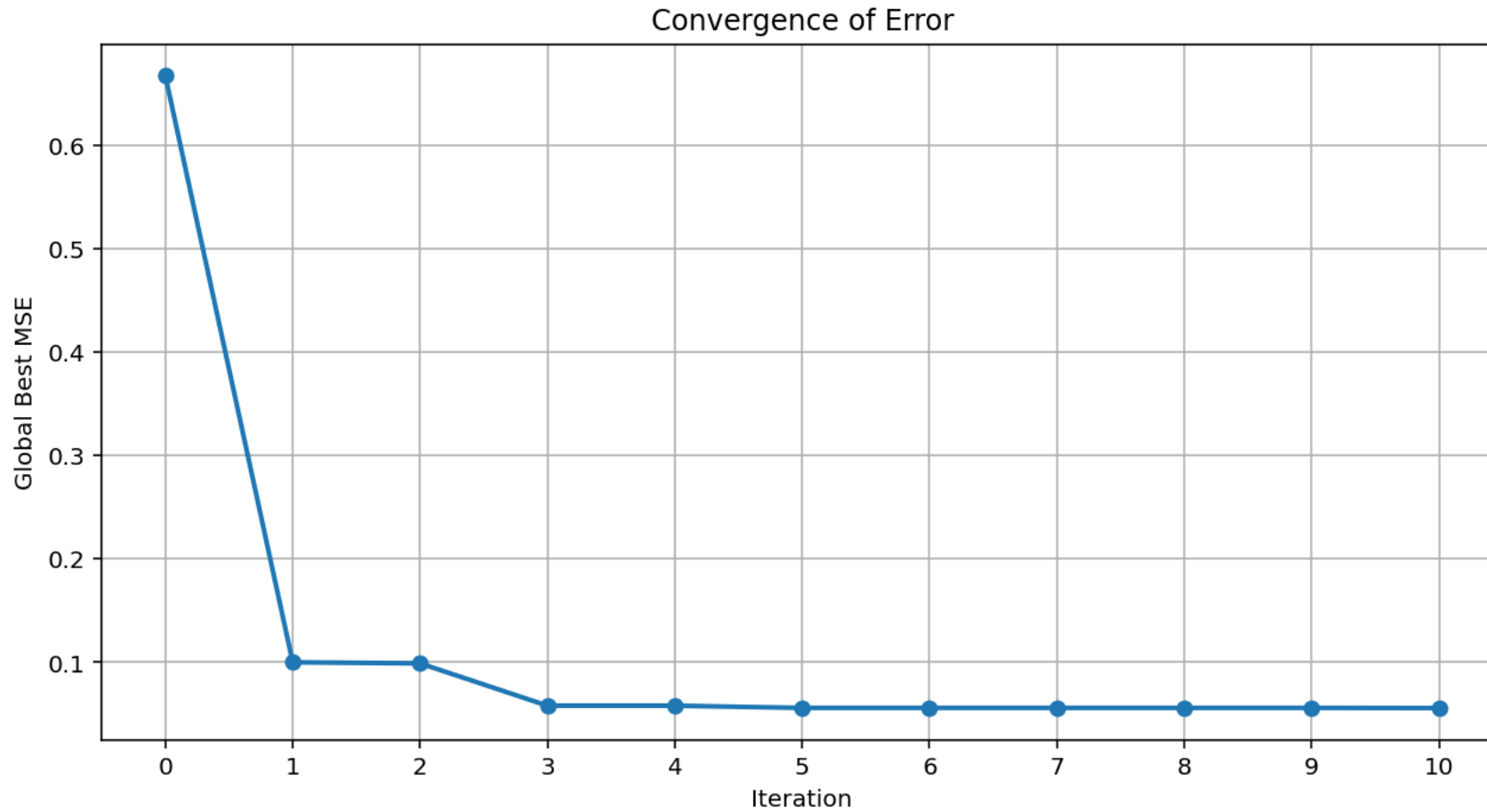
Example : Fit a Line via Optimization (PSO) 10 itr



Example : Fit a Line via Optimization (PSO) 10 itr



Example : Fit a Line via Optimization (PSO) 10 itr



Applications of PSO

- การปรับเส้นโค้งและการสร้างแบบจำลอง (Curve/Model Fitting) ค้นหาพารามิเตอร์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายชุดข้อมูลจริงได้อย่างแม่นยำ
- การวางแผนเส้นทางและการควบคุมหุ่นยนต์ (Robot Path Planning or Control) หาเส้นทางการเคลื่อนที่หรือชุดคำสั่งการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network Parameter Optimization) กระบวนการปรับจูนค่าน้ำหนัก (Weights) และค่าไบอัส (Biases) ภายในโครงข่ายประสาทเทียม
- การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป (General-purpose Optimization) การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากกลุ่มคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนด